表 4-7　残渣的组成(质量分数)[8]　　(单位:%)

	UO_2-A	UO_2-B	MOX-A	MOX-B
Zr	9.3	1.2	1.0	0.68
Mo	35	26	21	20
Tc	6.4	8.6	8.3	8.2
Ru	27	36	37	36
Rh	3.3	4.6	7.8	7.9
Pd	10	15	19	20
Ag	0.27	0.31	0.39	0.49
Cd	0.43	0.62	0.75	0.79
Te	0.23	0.14	0.14	0.12
U	2.3	2.8	1.7	1.7
Pu	1.3	0.08	0.17	0.13
Am	<0.01	0.01	0.02	0.02

表 4-8　再沉淀物的定量分析

元素	7 mol/L,室温	7 mol/L,50 ℃	4 mol/L,室温	4 mol/L,50 ℃
Zr	4.77	4.74	30.70	26.07
Mo	1.31	1.03	1.79	1.35
Tc	0.15	0.31	1.01	0.25
Ru	2.04	0.85	3.72	1.41
Ag[1)]	6.64	0.31	32.12	2.73
I	5.03	2.80	1.66	2.25
Cs	2.77	2.91	6.57	4.24
Ba	11.09	9.91	15.73	16.50
U	71.99	123.21	837.75	159.68
Pu	9.14	12.43	29.50	31.80
总计/μg	114.92	158.51	960.55	246.28
残渣/mg	650		825	
燃料/g	32.633		36.437	

注:1) 燃料液中的天然银可能来自燃料的制造。

第二节　溶解液的预处理

从本章第一节的讨论可见,在乏燃料溶解液中除了存在着少量切割包壳和结构件产生的碎屑外,还有不溶的固体残渣和胶体微粒。它们对于溶剂萃取法回收铀和钚将产生不利的影响,影响的大小决定于杂质的含量和性质。杂质的主要影响有:(1)在液—液萃取设备中形成

乳化物，形成界面污物，从而妨碍生产操作，限制了设备中液体的通过能力，严重时甚至堵塞设备的管路或阀门。(2)这些杂质通过形成乳化物而在设备中积累，而且吸附裂变产物而形成很强的辐射场，加速了溶剂的辐射分解[10]。(3)降低了溶剂萃取的净化效率，进而影响到产品质量。

为尽可能多地除去这些固体杂质，为了在萃取之前除去一部分裂变产物或者将一部分裂变产物转变为不易被萃取的形态而采取的措施——预处理。

溶解液是否进行预处理，用什么方法预处理是根据所处理的燃料而定的。

过滤或离心分离是最强有力的预处理方法。而世界上许多国家在将溶解液过滤或离心分离之前，采取向溶解液中通氧、氧化氮、臭氧等，采取向溶解液中加入明胶、二氧化锰、有机絮凝剂、亚硝酸、络合剂等，这些预处理措施对于净化萃取料液，改善去污效果有一定的作用[11]。

一、明胶絮凝

金属铀乏燃料和铀铝合金乏燃料等，由于经常用铝—硅合金作为黏接剂，它又能缓慢地溶解于硝酸中，将产生二氧化硅的聚合物。为了从溶解液中除去硅及其化合物，经常使用明胶絮凝的办法来处理。影响明胶絮凝效果的因素较多，其中最主要的是温度的影响。当使用 0.5 mol/L HNO_3 溶液，100 mg/L 的明胶分别在 21 ℃，40 ℃，70 ℃和 98 ℃下絮凝 1 h，所得的过滤速度与絮凝温度成正比，如图 4-3 所示[12]。

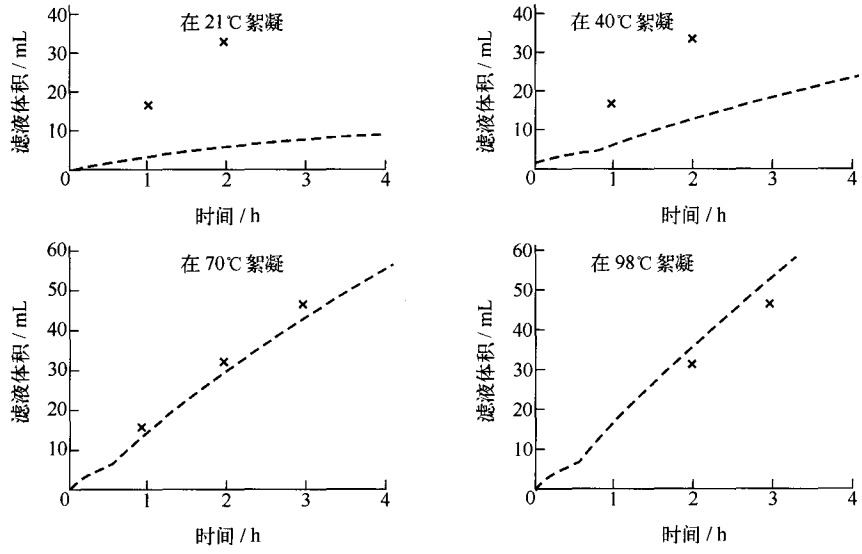


图 4-3　温度对明胶絮凝过滤的影响

×—代表标准过滤速度。

试验得出，硅—明胶的沉淀可从溶液中除去 5%的 Zr，Nb，明显地有利于去污[13]。

意大利尤勒克斯中间工厂[14]将高加浓铀铝合金溶解液经计量后，送到絮凝装置以除去硅。絮凝操作包括加入 0.5%(体积)的明胶，在 80 ℃下浸煮，然后进行离心分离。美国萨凡那河厂对加浓铀—铝燃料的溶解液用 MnO_2 和明胶两种方法处理[15]。

二、用气体处理溶解液

在法国阿格工厂，将辐照铀溶解之后的溶液转移至可以加热到100 ℃的容器中，用氧气搅拌该溶液，可以使某些易被萃取的钌的化合物转变为不易被萃取的状态[16]。用氧气搅拌以后，将溶液转移出来停留4 h，然后通过沙过滤器过滤。

另外一种用气体处理溶解液的办法是用氧化氮来搅拌溶解液。氧化氮在硝酸溶液中按式(3-20)及式(3-24)反应生成亚硝酸，使溶液中维持一定的亚硝酸浓度，可使亚硝酰钌的硝基络合物转变为亚硝基络合物[17]。英国研究了用氧化氮搅拌溶解液的效果，英国哈威尔采取逆流萃取体系用20%～30% TBP作萃取剂，用2～3 mol/L HNO_3作洗涤剂进行研究，其结果如表4-9所示[18]。

表4-9　亚硝酰钌亚硝基络合物对钌净化的影响

实验	TBP浓度(体积分数)/%	RuNO络合物	相对流量			DF_{Ru}			总的净化系数的提高倍数
			AF	AS	SF	进料段	洗涤段	总的	
1A	20	硝基	1	0.46	5	65	1.4	90	10
1B	20	90%亚硝基	1	0.46	5	420	2.2	925	
2A	30	硝基	1.15	0.62	4	22.5	2.65	60	11
2B	30	90%亚硝基	1.15	0.62	4	180	3.6	650	
3A	30	硝基	3.75	2.2	12.5	21	1.3	27	4.5
3B	30	90 亚硝基	3.75	2.2	12.5	—	—	120	

注：AF：水相料液，3.1 mol/L HNO_3，300 g/L U(Ⅵ)，2×10^{-3} mol/L Ru；

AS：水相洗涤液，2.4 mol/L HNO_3；

SF：溶剂。

从表4-9的数据可见，用氧化氮处理溶解液，可以改善溶剂萃取对钌的净化。

在第三章已经介绍到，用硝酸溶解乏燃料时，大部分碘都进入了溶解尾气系统，但是少量的碘在溶解液中。为了防止碘扩散到整个流程里去，因此要设法把碘从溶解液中赶出去。使用的方法就是将溶解液加热至沸腾，通入氧化氮鼓泡搅拌以便解吸溶解液中的碘。这里用氧化氮鼓泡搅拌是为了调整氧化还原电位，以便提高除碘的效果[19]。

由此可见，用氧化氮搅拌可以收到一举两得的效果。

第三种用气体处理溶解液的办法是通入臭氧，目的是使钌被氧化成RuO_4而挥发掉：

$$Ru^{4+} + 2O_3 + 2H_2O \longrightarrow RuO_4 + 2O_2 + 4H^+ \qquad (4\text{-}1)$$

一般来讲除去钌的速度随着溶液温度的提高而增加，随着臭氧的浓度、流速和臭氧在溶液中传播速度的增加而增大。在通入臭氧搅拌过程中只有少量臭氧分解，剩余的臭氧可以作为RuO_4的稳定剂。

这个方法的主要缺点除了生产臭氧的费用较高外，由于RuO_4的稳定性较差，易从溶解液中挥发出来，就有一些重新还原成RuO_2而沉积在管道、设备的内表面。这样就造成设备、管道防护维修的困难。另外，挥发出来的RuO_4粒子只有几微米，为了净化废气，所以要求非常

有效的过滤措施。

三、用清洁剂处理溶解液

这里主要是用氧化剂 $KMnO_4$ 处理溶解液，然后生成 MnO_2，其主要作用是生成 MnO_2 后的清洁作用。

高锰酸钾很容易把钌氧化为 RuO_4 而挥发掉。高锰酸钾的分解随着温度和酸度的升高而加速。而在实际过程中，高温有利于钌的氧化和挥发，高酸使产生的 MnO_2 容易过滤和离心。

文献[20]报道，在 MnO_2 沉淀过程中可以载带下来 90%以上的 Zr-Nb，使 Zr-Nb 的去污系数达到 10～30，并且没有发现有明显的钚损失。

溶解液用高锰酸钾处理，生成的 MnO_2 沉淀颗粒较细小，沉淀状况主要取决于处理条件，在 71 ℃下搅拌速度为 120 r/min，以及在 88 ℃下搅拌速度为 100 r/min 时，所获得的沉淀都易于过滤。当 $KMnO_4$ 的加入速度从 2.27 kg/min 增加到 9.07 kg/min，在良好的搅拌条件下，所得的沉淀体积几乎成倍增长[21～23]。

美国萨凡那河厂普雷克斯流程所使用的溶解液通常使用的澄清方法是 MnO_2 沉淀法[3]。MnO_2 是把 $KMnO_4$ 加到过量的 $Mn(NO_3)_2$ 中生成的。

$$3Mn(NO_3)_2 + 2KMnO_4 + 2H_2O \longrightarrow 5MnO_2 + 2KNO_3 + 4HNO_3 \qquad (4\text{-}2)$$

在有明胶存在下，MnO_2 可被沉淀出来。

用离心过的轻水堆溶解液，即含铀 300 g/L，钚 2.4 g/L，HNO_3 2.8 mol/L，裂变产物 7 g/L 的溶解液进行了 MnO_2-明胶处理，而后离心分离。MnO_2 处理后离心分离，其试验结果如表 4-10 所示。

表 4-10　二氧化锰处理对溶剂萃取的影响[3]

澄清处理方法	乏燃料溶解后时间	观察到的现象
离心	立即	萃取段有大量黑色固体
MnO_2-明胶，离心	立即	加料级有黑色胶状固体
MnO_2，离心	16 d	未见固体
MnO_2，离心	立即	未见固体

试验结果表明，用 MnO_2 处理轻水堆乏燃料溶解液，使用或不用明胶，结果是一样的，明胶对该溶解液既无澄清作用，又无净化作用。MnO_2 对轻水堆乏燃料溶解液的澄清是有效的。为了在此酸度下有明显的净化效果，需要加入的 MnO_2 质量要相当于不溶性固体质量的 40%为佳。

用高锰酸钾产生二氧化锰的处理方法的主要缺点是必须从溶液中除去 MnO_2。但是，如果料液必须经过过滤除去固体不溶物时，则采用 MnO_2 澄清处理既可获得附加的去污效果又不增加费用。

四、用有机物处理溶解液

用丙酮和亚硝酸一起处理配制的普雷克斯流程 1AF 料液，加入 1%(体积分数)的丙酮，

在90 ℃下浸煮 1 h 以上。最后调整到规定的进料组分，进行萃取和洗涤。发现经过这种处理可以有效地防止 Zr、Nb 和 Ru 被新鲜的或复用的 TBP-煤油所萃取。可以使铀对 Zr、Nb、Ru 的净化系数有较大的提高[24~27]，如表 4-11 所示[27]。

表 4-11　亚硝酸和丙酮处理水相料液对裂片萃取和净化的影响

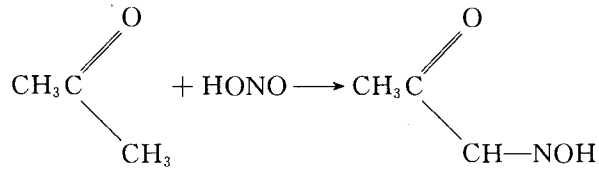
有 机 相/(mol/L)TBP-Solvesso-100

水　　相 U:427 g/L,2 mol/L HNO_3,0.05 mol/L $NaNO_2$

水相洗涤 2 mol/L HNO_3　F(料液)∶S(洗涤液)∶O(有机相)=1∶0.75∶4.75

逆流级数	没有处理的料液	处理过的料液
	^{95}Zr-^{95}Nb 分配系数	
6S	4.3	1.73
2S	0.12	0.04
1E	0.012	0.000 5
5E	0.018	0.001 9
总的净化系数	1 130	11 900
	Ru 的分配系数	
6S	2.05	1.48
2S	0.343	0.047
1E	0.173	0.000 8
5E	0.177	0.000 9
总的净化系数	640	13 000

产生这种净化效果的原因是由于丙酮和亚硝酸反应生成了丙酮肟



$$CH_3C(=O)CH_3 + HONO \longrightarrow CH_3C(=O)CH{=}NOH + H_2O \qquad (4\text{-}3)$$

丙酮肟有效地抑制 TBP 萃取 Zr,Nb 和 Ru。

进一步的实验表明，酮肟在辐照分解时生成草酸。0.1 mol/L 的酮肟生成了 0.03 mol/L 的草酸。这种浓度的草酸在酮肟存在时就足以影响萃取。

用 30%TBP 萃取经 0.05 mol/L 草酸处理过的含 2 mol/L HNO_3 的 1AF 料液，发现不影响铀和钚的萃取，而使铀的总 γ 和总 β 净化系数增加为原来的 20～30 倍。

文献[28]报道，EDTA 也是一种有效的络合剂，其结果列于表 4-12。

美国萨凡那河厂对有机絮凝剂进行了研究，用有机絮凝剂来处理溶解液，凝聚其中的固体颗粒。从 40 种絮凝剂中筛选出 4 种对溶解液的澄清作用比 MnO_2 沉淀的澄清作用更好的絮凝剂。其中 Primafloc C-3 对轻水堆燃料溶解液的效果为：(1) 加入该絮凝剂后，铀浓度和钚浓度均无变化；(2)经过洗涤后溶解絮凝沉淀下来的固体，没有多少铀和钚；(3)絮凝 14 d 后，固体仍然呈凝聚状态，21 d 后，才发现有些散开；(4) 在 80～90 ℃下加热溶液 6 h，没有影响溶液的稳定性。

表 4-12　草酸和 EDTA 对 Zr 净化系数的影响

加到料液中的试剂	锆的净化系数		
	萃取	洗涤	总净化
	40	60	2 400
0.006 7 mol/L 草酸	570	45	26 000
0.01 mol/L EDTA	4 000	50	200 000
0.01 mol/L EDTA+0.017 mol/L Al	1 500	15	17 000
0.01 mol/L 草酸+0.017 mol/L Al	2 500	20	50 000
加到洗涤剂中的试剂			
0.001 mol/L 草酸		150	
0.001 mol/L EDTA		50	

因此认为，使用有机絮凝剂可以澄清轻水堆乏燃料溶解液，并且不增加固体废物量，澄清效果比 MnO_2 稍好些[3]。

俄罗斯大型后处理 RT-1 厂采用高分子有机絮凝剂处理溶解液[29,30]，一直用于实际生产之中。但是，使用何种絮凝剂，未见报道。

法国也在实验室里进行了试验，将乏燃料溶解液在离心之前加入絮凝剂，有可能提高澄清效率。选择了三种絮凝剂进行试验，试验结果显示，一种高阳离子化聚丙烯酰胺具有良好的絮凝作用。

实验室实验证明将絮凝作用和离心分离这两种方法结合起来可以提高澄清效率。用高阳离子化聚丙烯酰胺作絮凝剂对于工业离心分离比较合适。因为它与溶解液中的胶体微粒发生反应，变成了比较牢固的絮凝物。这种絮凝物不易被离心场的剪切力所破坏。

事实上，澄清效率由参考状态的 50%提高到了加入絮凝剂后的 99%。同时，没有发现絮凝剂由水相转移到有机相的现象，絮凝剂的降解产物对于 TBP 萃取铀和钚不产生定量的影响。因此，在离心分离之前加入絮凝剂是一种提高澄清效率的很好方法。[31]

第三节　制备萃取料液

制备合格的萃取料液是为下一步普雷克斯流程安全稳定运行，为提高产品质量创造良好的条件。

上一节论述了乏燃料溶解液的预处理。预处理的目的是为了尽可能多地除去溶解液中的固体杂质，提高净化效果。这些预处理措施，如明胶絮凝、高分子有机絮凝剂等在生产规模工厂的应用都是制备合格萃取料液的必要的有效步骤之一。

调整酸度是制备合格萃取料液的主要步骤之一。用硝酸溶解乏燃料芯时，为了防止钚的损失，通常要求溶解液中的剩余酸度大于 0.3 mol/L。所谓调整酸度就是在此基础上适当地调高溶解液中的硝酸浓度。这要根据后续溶剂萃取对料液的要求而定，在溶剂萃取 Purex 流程中有高酸流程和低酸流程之别。通常高酸流程要求萃取进料液 1AF 中酸度为 2.0 mol/L 以上，低酸流程 1AF 料液酸度为 0.5 mol/L 左右。

根据后续溶剂萃取的要求，在 1AF 进料液中不但要求有额定的酸度，通常还要求铀浓度

为某一额定值。对于天然铀或稍加浓铀的萃取进料液通常要求硝酸铀酰的浓度为 1.5～1.8 mol/L，再通过控制萃取剂 1AX 与进料液 1AF 的流量比，使 TBP 达到较高的铀饱和度，以便提高铀钚产品的纯度。对于加浓铀燃料溶解液，由于受到临界的限制，通常料液中铀浓度较低。

调整溶解液中的铀浓度也是用不同浓度的硝酸溶液。在加入硝酸溶液调整铀浓度时，溶解液中的酸度也略有变化，同样在调整酸度时也会引起溶解液中铀浓度波动。因此，在调整溶解液的酸度和铀浓度时，要二者兼顾，切忌顾此失彼，防止只顾单值调节，越调节越使其他浓度偏离额定值。

制备合格的萃取料液的重要步骤之一是调整钚的价态，为了提高铀钚的回收率，期望铀钚分别处于易被 TBP 萃取的六价态 U(Ⅵ)和四价态 Pu(Ⅳ)。

早期，调整钚的价态使用最普遍的氧化剂是亚硝酸钠。因为亚硝酸钠对三价钚的氧化反应是自动催化的，反应速度很快，而且亚硝酸根还可将溶液中的少量 Pu(Ⅵ)还原为 Pu(Ⅳ)，同时亚硝酸钠也起到 Pu(Ⅳ)的稳定剂的作用。用亚硝酸钠调价的缺点是向系统中引入了盐类杂质。在酸性介质中过量的亚硝酸钠大部分以亚硝酸的形式被 TBP 萃入有机相中，而在进行钚的还原反萃取时，亚硝酸能破坏还原剂。严重时甚至能破坏整个还原反萃操作。

为了避免以上缺点，一些国家的后处理厂采用 NO_2 或 NO_2+NO 气体(称亚硝气体)作氧化剂。这同亚硝酸的作用是等效的，但是使用亚硝气体可不引入任何盐类杂质，而且调价后可用吹入空气的方法将过剩的亚硝气体吹除，避免对钚还原反萃的破坏作用。

有的后处理厂，如美国的巴威尔厂[32]还采用 N_2O_4 作为调价的氧化剂。

文献[33]报道了用硝酸羟胺调整钚的价态。在通常情况下，溶解料液中钚为三价、四价和六价态的混合体。因为三价钚不易被 TBP 萃取，而六价钚的萃取率也比四价态钚低。首先在室温下将硝酸羟胺溶液加到溶解液中，这时硝酸羟胺首先将 Pu(Ⅵ)完全还原为 Pu(Ⅳ)，而 Pu(Ⅳ)则以很低的速率被还原为 Pu(Ⅲ)，进行如下的反应

$$PuO_2(NO_3)_2 + 2NH_2OH + 2HNO_3 \longrightarrow Pu(NO_3)_4 + 4H_2O + N_2 \quad (4\text{-}4)$$

$$2Pu(NO_3)_4 + 2NH_2OH \longrightarrow 2Pu(NO_3)_3 + 2H_2O + N_2 + 2HNO_3 \quad (4\text{-}5)$$

然后将溶解液加热到 60 ℃，未反应的硝酸羟胺被硝酸破坏掉，这时 Pu(Ⅲ)又迅速被硝酸氧化为 Pu(Ⅳ)。即有下述反应

$$2NH_2OH + 2HNO_3 \longrightarrow N_2 + 4H_2O + 2NO_2 \quad (4\text{-}6)$$

$$Pu(NO_3)_3 + 2HNO_3 \longrightarrow Pu(NO_3)_4 + NO_2 + H_2O \quad (4\text{-}7)$$

在上述调整钚的价态过程中，铀仍以可被萃取的 UO_2^{2+} 形式存在。

为了提高还原反应速率，可以使用肼(N_2H_4)作支持还原剂。肼不会还原 Pu(Ⅳ)，它可以破坏溶解液中的亚硝酸，支持硝酸羟胺的还原作用。

$$HNO_2 + N_2H_4 \longrightarrow HN_3 + 2H_2O \quad (4\text{-}8)$$

$$HN_3 + HNO_2 \longrightarrow N_2O + N_2 + H_2O \quad (4\text{-}9)$$

第四节　料液的过滤或离心澄清

乏燃料溶解液经过预处理(也有的后处理厂不做预处理)，经过调整酸度和价态后，再进行